4.2.3 வரைபடத்தின் வீச்சு மற்றும் காலம் (Amplitude and Period of a graph)

x –அச்சிலிருந்து ஒரு சார்பின் வரைபடத்திற்கு உள்ள மீப்பெரு தூரம் அச்சார்பின் வீச்சு (amplitude) ஆகும். இவ்வாறாக ஒரு சார்பின் வீச்சு ஆனது x –அச்சிலிருந்து அதன் மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு மதிப்பிற்கு உள்ள உயரம் ஆகும். ஒரு முழுச்சுற்றினை பூர்த்தி செய்ய சார்புக்கு தேவைப்படும் தூரம் அச்சார்பின் காலம் (period) ஆகும்.

குறிப்புரை

(i) காலவட்டச் சார்பின் கால அளவிற்கு (period) சமமான நீளம் கொண்ட இடைவெளியில் வரையப்படும் வரைபடப்பகுதியே திரும்ப திரும்ப வரும் பல வரைபடப் பகுதிகளைக் கொண்டதாக அச்சார்பின் மொத்த வரைபடம் அமையும்.

(ii) ஒற்றைச் சார்பின் வரைபடம் ஆதியைப் பொறுத்து சமச்சீராகவும் மற்றும் இரட்டைச் சார்பின் வரைபடம் y –அச்சைப் பொறுத்து சமச்சீராகவும் இருக்கும்.

4.2.4 நேர்மாறு சார்புகள் (Inverse functions)

உள்ளீடு செய்யப்படும் ஒரு மதிப்புக்கு எப்பொழுதும் ஒரேயொரு தனித்த மதிப்பினை விடையாகத் தரும் விதிமுறையே ஒரு சார்பாகும் என்பதை நினைவு கூர்வோம். சார்பின் நேர்மாறு இருத்தலுக்கு மேற்கண்ட சார்பிற்கான தேவையைப் பூர்த்தி செய்தல் அவசியமாகிறது. இதனை நாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூலம் விளக்குவோம்.

இரட்டையர் அல்லாத அனைத்து மானிடர்களின் கணத்தினைக் கருதுவோம். அக்கணத்திலுள்ள ஒவ்வொருவரும் ஒரு இரத்த வகை மற்றும் ஒரு மரபணு (DNA) தொடர்ச்சியை பெற்றுள்ளார். மானிடரை உள்ளீடாகவும் இரத்த வகை அல்லது மரபணு தொடர்ச்சியை வெளியீடாகவும் இருப்பதால் இவை சார்புகளாகின்றன. ஒரே இரத்த வகை கொண்டுள்ள மனிதர் பலருண்டு என்பதனை நாம் அறிவோம். இருப்பினும் மரபணு தொடர்ச்சியை பொருத்தவரை ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் மரப்பனு தொடர்ச்சி தனித்தனியே இருக்கும். இதனை பின்னோக்கி படிக்கும்போது இரத்த மாதிரியின் இரத்த வகை தெரிந்திருந்தால் அதன் மூலம் அம்மாதிரி இரத்த வகை குறிப்பாக யாரிடமிருந்து பெறப்பட்டது எனக் கூற முடியுமா? முடியாது என்பதே இதற்கு விடையாகும். மாறாக ஒரு மரபணு தொடர்ச்சியை தெரிந்திருந்தால் கணத்திலுள்ள அதற்குரிய மனிதரைக் கண்டறிய இயலும். இவ்வறாக மரபணு தொடர்ச்சி மூலம் மனிதரைக் கண்டறியும் பின்னோக்குதேலே நேர்மாறு சார்பின் இருத்தலுக்கான அடிப்படையாகிறது. இத்தகைய பின்நோக்கி கண்டறிதலே நேர்மாறு சார்பாகும். மரபணு தொடர்ச்சி எடுத்துகாட்டுப் போல், சார்பானது ஒன்றுக் கொன்று சார்பாக இருந்தால், அதற்கு நேர்மாறு சார்பு இருக்கும். தோராயமாக கூறும்போது சார்பு செய்யும் செயலை அதன் நேர்மாறு சார்பு அச்செயலை, செயலிழக்க வைக்கிறது.

ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் ஒரு குறுங்கோணமும் மற்றும் ஒரு பக்க நீளமும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், பிற கோணங்களையும் மற்றும் பிற பக்க நீளங்களையும் கண்டறிவது எளிதாகும். ஆனால் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்கள் மட்டுமே தரப்பட்டிருந்தால், பக்கங்களின் விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி கோணத்தைக் காண்பதற்கு ஒரு வழிமுறை தேவைப்படுகிறது. இத்தகைய தருணத்தில்தான் முக்கோணவியல் சார்பின் நேர்மாறு சார்பு எனும் கருத்தாக்கம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

எந்தவொரு முக்கோணவியல் சார்பும் அதன் முழுமை சார்பகத்தின்மீது ஒன்றுக்கொன்று சார்பு அல்ல என்பதை நாம் அறிவோம். எடுத்துகாட்டாக, $\sin\theta = 0.5$ எனக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}, -\frac{7\pi}{6}, -\frac{11\pi}{6}, \ldots$ ஆகிய எண்ணற்ற θ –வின் மதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை பூர்த்தி செய்யும். எனவே, கொடுக்கப்பட்ட $\sin\theta$ –விற்கு ஏற்ப θ –க்கு தனித்த மதிப்பைக் காண இயலாது. இவ்வாறு ஒரே மதிப்பிற்கு பல கோணங்களை கோர்க்கும் நிலை ஏற்படுவதை தவிர்க்க, நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்பினை வரையறுக்கும் முன்னரே, தக்க எல்லைக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டவாறு சார்பிற்கான சார்பகத்தை வரையறைச் செய்ய வேண்டும்.

முக்கோணவியல் சார்பின் நேர்மாறை உருவாக்கும்போது, கட்டுபடுத்தப்பட்ட இடைவெளியில் அச்சார்பு ஒன்றுக்கொன்று சார்பாக அமையும்படி போதுமானதொரு சிறிய இடைவெளியைக் கருதுவோம். ஆனால், அவ்வாறு கட்டுபடுத்தப்பட்ட இடைவெளியைச் சார்பகமாகக் கொண்ட

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 145 16-12-2022 15:14:23